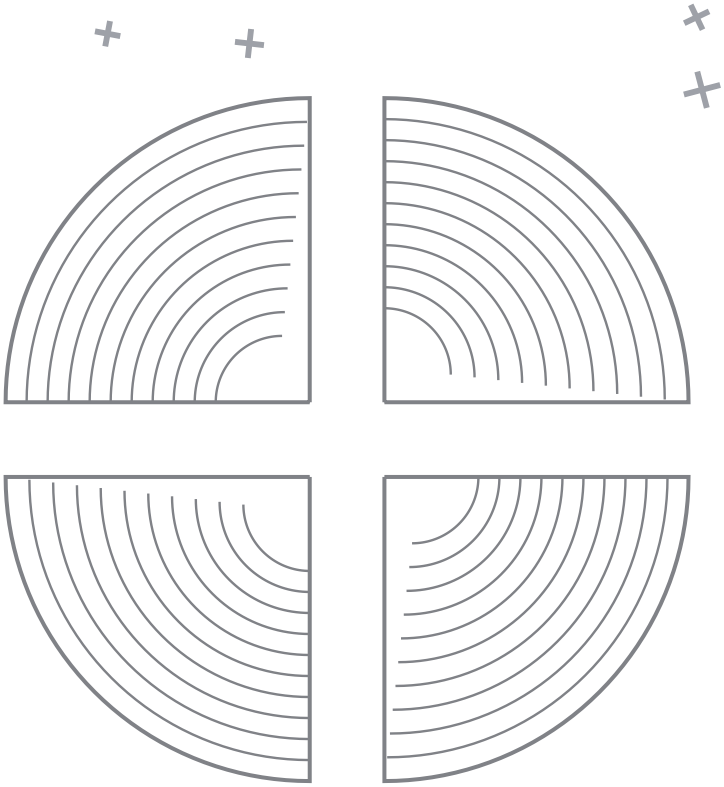
2027

논술 실전모의고사 문제지 10

[가천대(의한약), 삼육대(약학)]



Gachon University

가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 | 출제 · 해설 조우제

조우제수리논술 LAB

본 문제지는 가천대학교 대비용 자체 제작 모의고사로, 가천대학교 공식 시험지가 아닙니다.

수험생 유의사항

1. 논술고사 개요

모집단위	과목	문항수	배점	총점	고사시간	답안지 형식
의예과	수학	8	문항별 배점 상이 (15~25점)	150점	80분	노트 형식의 답안지 작성

2. 출제범위 및 평가기준

과목	출제범위	평가기준
수학	수학Ⅰ · 수학Ⅱ · 미적분	· 문제 해결에 필요한 개념과 원리에 대한 정확한 서술
		· 정확한 용어, 기호를 사용한 표현
		· 수학적 사고력을 고려하여 평가

3. 답안 작성 요령

☑ 답안지에 지정된 영역 내에서 답안을 작성합니다.
– 답안지에 지정된 영역에서 벗어나 답안을 작성하게 되면 영역을 벗어난 내용은 평가되지 않습니다.
– 문제지의 번호와 답안지에 표시된 번호는 일치해야 하며, 이를 임의로 변경하지 않습니다.
☑ 답안 작성 시, 지정된 필기구(검정색 펜)를 사용하여 답안을 작성합니다.
– 지정된 필기구 이외의 필기구(연필, 샤프펜슬, 빨간색 펜 등)는 사용할 수 없습니다.
– 답안 수정이 필요한 경우, 취소선(삭선)을 긋고 수정할 수 있습니다(수정액, 수정테이프 등 사용 가능).
☑ 각 문항은 답을 구하는 과정을 서술하는 약술형이며, 문항별 예상 소요 시간은 약 10분입니다.

가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 10회

[문제 1]

0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 함수 $f(x)$를

$$f(x)=\begin{cases} a\times 4^{x}+b & (x<1) \\ ax^{2}+bx-6 & (x\geq 1) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $b-a$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

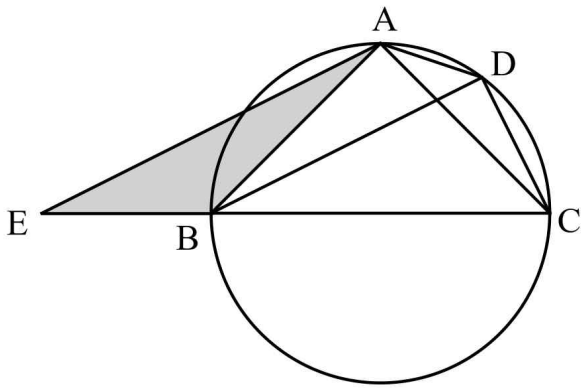
(가) x에 대한 방정식 $f(x)=p$가 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 p는 단 하나 존재한다. (나) x에 대한 방정식 $f(x)=q$가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 q는 적어도 하나 존재하고, 실수 q의 최댓값과 최솟값이 모두 존재하지 않는다.

[20점]

조우제수리논술 LAB

[문제 2]

그림과 같이 한 원에 내접하고 $\overline{AB}=\overline{AC}=\sqrt{5}$, $\overline{AD}=1$인 사각형 ABCD가 있다. 점 A를 지나고 직선 BD에 평행한 직선이 직선 BC와 만나는 점을 E라 하자. $\overline{AE}:\overline{CD}=5:2$일 때, 삼각형 AEB의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.



[15점]

[문제 3]

자연수 k에 대하여 모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_1 = 9$
(나) 모든 자연수 n에 대하여 a_n이 짝수이면 $a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n$, a_n이 홀수이면 $a_{n+1} = 2a_n + k$ 이다.

$a_6 = 12$가 되도록 하는 모든 자연수 k의 값의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

[문제 4]

$a>0$인 상수 a와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$이다. (나) x에 대한 방정식 $$(f'(2)\times f'(x)+5)(f'(x)\times f'(ax)-225)=0$$ 은 서로 다른 세 실근을 갖고, 각각의 실근은 중근이다.

$f'(0)<0$일 때, $f(2a)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[25점]

[문제 5]

최고차항의 계수가 1이고 최솟값이 -9인 사차함수 $f(x)$에 대하여 $f(1)=0$이다. 다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $g(x)$에 대하여 $g(-3)$의 최댓값을 구하는 과정을 서술하시오.

모든 실수 x에 대하여 $$\int_{-2}^{x}(t^2g'(t)-f'(t))dt=\int_{x}^{2}2tg(t)dt$$ 이다.

[15점]

조우제수리논술 LAB

[문제 6]

첫째항이 1인 두 등비수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_n > a_{n+1} > b_{n+1} > b_{n+2}$$

를 만족시킨다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \frac{3}{2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n)^2 = \frac{2}{15}$$

일 때, $36(a_3 + b_3)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

[문제 7]

함수 $f(x)=e^{2x^2+|x|}$와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $g(x)$에 대하여 함수 $(f\circ g)(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) x에 대한 방정식 $(f\circ g)(x)=1$의 서로 다른 실근의 개수는 2이고, 서로 다른 모든 실근의 합은 0이다. (나) 함수 $(f\circ g)(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

함수 $|(f\circ g)(x)-(f\circ g)(t)|$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 모든 실수 t의 값의 곱이 -2이다. 함수 $y=(f\circ g)(x)$의 그래프와 직선 $y=k$가 만나는 점의 개수가 3이 되도록 하는 상수 k에 대하여 $\ln k$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

[문제 8]

$f(0)=0$이고 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$와 양수 a에 대하여 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $g(x)$가

$$g(x)=\begin{cases} xe^{-ax^2} & (x \le 1) \\ f(x) & (x>1) \end{cases}$$

이다. 함수 $y=g(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 개수는 2이다. 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(t,\ g(t))$에서의 접선과 곡선 $y=g(x)$가 만나는 점의 개수를 $h(t)$라 할 때, 함수 $h(t)$가

$$\lim_{t \to -\sqrt{6}} h(t) > h(-\sqrt{6})$$

을 만족시킨다. 함수 $g(x)$가 $x=b\ (b>0)$에서 극소이고

$$\int_{-\sqrt{6}}^{b} g(x)dx = pe^{-\frac{1}{4}} + qe^{-\frac{3}{2}}$$

일 때, $p+q$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, p, q는 유리수이다.)

[20점]